HYP-INS-STB-01

Storyboards, wireframes y mockup del mundo seleccionado

Hipermedia lúdica con narrativas inspiradas en cosmovisiones de pueblos originarios para fortalecer el pensamiento ciudadano en 4.° y 5.° de primaria

1. Identificación

Código y versión	HYP-INS-STB-01 · versión 1.0
Ciclo y fase	Ciclo 2 DBR, diseño y construcción · Design Thinking: Prototipar (semanas 5 y 6)
Objetivo específico	OE2. Construir un prototipo funcional de la hipermedia que permita a los estudiantes ejercitar las competencias del pensamiento ciudadano y que pueda implementarse en el aula.
Técnica	Prototipado evolutivo en fidelidad baja (storyboards y wireframes) y media (mockup interactivo de las pantallas clave en Figma)
Insumos	Mapa de contenidos ajustado [HYP-INS-MAP-01]; ficha de concepto (I5) de la plantilla de ideación [HYP-INS-IDE-01]; requisitos y umbrales (R1 y R2) de la matriz de requerimientos [HYP-INS-REQ-01]; fuentes elaboradas por integrantes del pueblo; requerimientos funcionales y no funcionales de la maqueta (Tablas 11 y 12)
Responsables	Equipo investigador: el diseñador de interfaz elabora wireframes y mockup; la experta disciplinar y el pedagogo revisan la narrativa y la alineación; el programador revisa la viabilidad técnica
Producto	Storyboards de cada situación, flujo de navegación, wireframes de las pantallas y mockup interactivo de las pantallas clave, listos para la validación cultural de la semana 7 [HYP-INS-VAL-01]
Datos	No participan personas. El enlace al mockup se comparte solo con el equipo, la Directora y los expertos

2. Objetivo del instrumento

Dar forma visible al mundo temático antes de programarlo, para revisar la narrativa, la navegación y la representación del pueblo cuando corregir todavía es poco costoso. La maqueta establece que la validación cultural y la revisión de la alineación se hacen sobre los niveles bajo y medio de fidelidad, y que las pruebas técnicas y el juicio de expertos se hacen sobre el nivel alto, la PWA funcional.

3. Niveles de fidelidad

Nivel	Qué se produce	Qué se revisa	Quién revisa
Baja	Storyboards de cada situación (viñetas con escena, narración, perspectivas, decisión y consecuencias), flujo de navegación y wireframes en escala de grises	Que la historia se entienda, que cada situación siga los cinco pasos, que las ramas estén completas y que las pantallas cubran los requerimientos	Equipo investigador (revisión interna, formato S5)
Media	Mockup interactivo en Figma de las pantallas clave, con estilo visual, personajes e ilustraciones provisionales, y el recorrido completo de al menos una situación	Que la navegación funcione, que la interfaz cumpla los criterios de diseño y que la representación del pueblo sea adecuada	Equipo investigador (formato S5) y experto de la validación cultural (semana 7)
Alta	PWA funcional	Funcionamiento sin conexión, desempeño, accesibilidad y juicio de expertos	Lista de verificación técnica [HYP-INS-PWA-01] y rúbrica completa [HYP-INS-VAL-01]

Este instrumento cubre los niveles bajo y medio. Mientras se elaboran, el programador construye la estructura técnica de la PWA (instalación, funcionamiento sin conexión, registro de uso y exportación), que no depende del contenido de las narrativas.

4. Pantallas de la hipermedia

Las pantallas se derivan de los cinco pasos de cada situación y de los requerimientos funcionales. Las marcadas con ★ son las pantallas clave que se construyen en el mockup.

Pantalla	Contenido y función	Requerimiento
★ **Ingreso con código**	El estudiante o la pareja elige su código (por ejemplo, 4A-E01 o 4A-P01), sin escribir nombres	RF-10
★ **Mapa del mundo y episodios**	Presenta el mundo, muestra el avance y permite continuar donde se quedó	RF-02, RF-11

Pantalla	Contenido y función	Requerimiento
★ **Situación**	Escena ilustrada con narración en audio, texto activable y control para pausar animaciones	RF-03, RF-08
★ **Perspectivas**	El estudiante escucha la posición de varios personajes, al menos uno con una visión fundada en la cosmovisión del pueblo	RF-04
★ **Decisión**	Alternativas sin una respuesta única	RF-03
★ **Justificación**	El estudiante elige una justificación entre varias opciones	RF-05
★ **Consecuencia y retroalimentación**	La historia muestra el efecto de la decisión; retroalimentación sin puntajes comparativos	RF-06, RF-07
Ayuda	Instrucciones accesibles desde cualquier pantalla	RF-09
★ **Aviso sin conexión**	Mensaje que informa que la aplicación está sin conexión y que puede seguir usándose	RF-14
★ **Opción del docente: exportar registro**	Acceso reservado para exportar el registro en JSON o CSV al final de la sesión	RF-13
Instalación	Indicaciones para instalar la aplicación desde el navegador (para el docente o el investigador)	RF-01

5. Criterios de diseño

Narrativa y pedagogía

- Cada situación sigue los cinco pasos: escuchar o leer, consultar perspectivas, decidir, justificar y ver la consecuencia.
- Las ramas de cada decisión tienen una consecuencia distinta en la historia; ninguna rama queda sin continuación.
- La retroalimentación da prioridad a las consecuencias en la historia sobre los puntos y las insignias, y no compara estudiantes (RF-07).
- El lenguaje es adecuado para niños de 9 a 11 años.

Aprendizaje multimedia

La maqueta adopta cinco principios de Mayer y Fiorella (2022, pp. 13-14), que se revisan en cada pantalla:

Principio	Cómo se aplica en el diseño
Coherencia	Sin elementos que no aporten a la situación: decoraciones, música de fondo o textos innecesarios
Señalización	La información clave (la pregunta de la decisión, la perspectiva que se escucha) se destaca visualmente
Segmentación	Cada situación se presenta en partes que el estudiante avanza a su ritmo
Modalidad	La narración se presenta en audio; el texto está desactivado al inicio y el estudiante puede activarlo, para no presentar la misma información en dos formatos a la vez (principio de redundancia, p. 14)
Personalización	Los personajes hablan en un estilo conversacional, cercano al estudiante

Accesibilidad (WCAG 2.2, nivel AA)

- Los elementos que se tocan en pantalla miden al menos 24 por 24 píxeles CSS (criterio 2.5.8).
- El texto tiene suficiente contraste con el fondo: al menos 4,5 a 1 para el texto normal (criterio 1.4.3).
- La narración tiene una alternativa textual que el estudiante puede activar (criterio 1.2.1).
- Las animaciones automáticas de más de cinco segundos pueden pausarse (criterio 2.2.2), y ninguna destella más de tres veces por segundo (criterio 2.3.1).
- Las instrucciones son claras, la navegación es sencilla y el texto es legible (Screpnik et al., 2024, p. 42).

Representación cultural

- Los personajes del pueblo aparecen en situaciones actuales, con ropa y objetos de hoy, y no solo en el pasado ni con plumas, selva o pintura facial como único rasgo.
- Nombres, símbolos, lugares y formas de decidir se toman de fuentes elaboradas por integrantes del pueblo, y las dudas se anotan para el experto.
- La narrativa se inspira en la cosmovisión sin reproducir relatos de la tradición oral ni hablar en nombre del pueblo.

Viabilidad técnica

- Las ilustraciones se preparan en SVG o WebP y las animaciones en Lottie, para respetar el tope de tamaño de la descarga (RNF-03).
- El diseño funciona en el tamaño de pantalla del equipo de menor capacidad y, si se trabaja en parejas, permite que dos niños vean y lean al mismo tiempo.

6. Procedimiento

Paso 1. Storyboards (formato S1). Por cada situación del mapa de contenidos, el equipo dibuja una secuencia de viñetas: escena inicial, narración, perspectivas, decisión, justificación y consecuencia de cada rama. Pueden hacerse a mano o en Adobe Illustrator o Inkscape.

Paso 2. Flujo de navegación (formato S2). Se dibuja cómo se pasa de una pantalla a otra y de una situación a la siguiente según la rama elegida, incluidas la ayuda, el aviso sin conexión y la opción del docente.

Paso 3. Wireframes (formato S3). En Figma, en escala de grises, se diseña cada pantalla de la sección 4 con la ubicación de sus elementos, y se verifica que cubra su requerimiento.

Paso 4. Revisión de fidelidad baja (formato S5). El equipo revisa storyboards, flujo y wireframes con la lista de verificación y corrige antes de pasar al mockup.

Paso 5. Mockup (formato S4). En Figma se construye el mockup interactivo de las pantallas clave, con el estilo visual y las ilustraciones provisionales, y el recorrido completo de al menos una situación.

Paso 6. Revisión de fidelidad media y paquete para el experto (formatos S5 y S6). El equipo revisa el mockup con la lista de verificación y prepara el paquete para la validación cultural: enlace al mockup, storyboards, fuentes usadas y preguntas para el experto.

7. Formatos

S1. Storyboard de una situación

Situación (código del mapa, por ejemplo E1-S2)	
Competencia y evidencia (código)	

Viñeta	Imagen (boceto o descripción)	Narración o diálogo	Notas (sonido, animación, interacción)
1. Escena			
2. Perspectivas			
3. Decisión			
4. Justificación			
5a. Consecuencia rama A			
5b. Consecuencia rama B			
6. Retroalimentación			

Repetir el formato para cada situación.

S2. Flujo de navegación

Dibujar el diagrama en Figma o en papel y anotar aquí las transiciones que dependen de una decisión.

Desde (pantalla o situación)	Acción del estudiante	Hacia	Observaciones

Desde (pantalla o situación)	Acción del estudiante	Hacia	Observaciones

S3. Inventario de wireframes

Pantalla	Requerimiento	Wireframe hecho (Sí / No)	Incluida en el mockup (Sí / No)	Observaciones
Ingreso con código	RF-10			
Mapa del mundo y episodios	RF-02, RF-11			
Situación	RF-03, RF-08			
Perspectivas	RF-04			
Decisión	RF-03			
Justificación	RF-05			
Consecuencia y retroalimentación	RF-06, RF-07			
Ayuda	RF-09			
Aviso sin conexión	RF-14			
Exportar registro (docente)	RF-13			
Instalación	RF-01			

S4. Ficha del mockup

Enlace de Figma (solo para el equipo, la Directora y los expertos)	
Pantallas incluidas	
Situación con recorrido completo	
Elementos provisionales (ilustraciones, voces, textos)	
Fecha y versión	

S5. Lista de verificación por nivel

Criterio	Fidelidad baja	Fidelidad media
Cada situación sigue los cinco pasos		
Todas las ramas tienen consecuencia y continuación		
Cada situación corresponde a la competencia y evidencia del mapa		
Hay al menos una perspectiva fundada en la cosmovisión del pueblo por situación		
La retroalimentación no usa puntajes comparativos ni tablas de clasificación		
El lenguaje es adecuado para 9 a 11 años		
Se aplican los cinco principios de aprendizaje multimedia		
Objetivos táctiles de al menos 24 por 24 píxeles CSS	No aplica	
Contraste de texto de al menos 4,5 a 1	No aplica	
Texto activable para la narración y pausa de animaciones		
Personajes del pueblo en situaciones actuales y sin estereotipos		

Criterio	Fidelidad baja	Fidelidad media
Nombres, símbolos y lugares con fuente elaborada por integrantes del pueblo		
Todas las pantallas de la sección 4 tienen wireframe		
El recorrido completo cabe en las dos sesiones de la implementación		

S6. Paquete para la validación cultural

Enlace al mockup y storyboards enviados	
Fuentes elaboradas por integrantes del pueblo usadas en la narrativa	
Preguntas para el experto (de la ficha de concepto I5 y de la revisión interna)	
Fecha de envío y fecha acordada de respuesta	

Registro de cambios

Fecha	Nivel	Cambio	Origen (revisión interna, docentes, experto)

8. Criterios de calidad

- **Revisión antes de avanzar.** No se pasa al mockup sin revisar la fidelidad baja, ni a la PWA sin la validación cultural del mockup.

- **Trazabilidad.** Cada pantalla remite a un requerimiento, y cada storyboard, a una situación del mapa de contenidos.
- **Cambios registrados.** Todo cambio en storyboards o mockup se anota con su origen, porque esos registros documentan las decisiones de diseño del Ciclo 2.

9. Uso de los resultados

1. El mockup, los storyboards y el paquete S6 pasan al experto que aplica la sección cultural de la rúbrica de juicio de expertos [HYP-INS-VAL-01] en la semana 7.

2. Con las observaciones del experto incorporadas, los storyboards se convierten en las narrativas en Ink y el mockup en la interfaz de la PWA, que se verifica con la lista técnica [HYP-INS-PWA-01].

Referencias

Campbell, A., Adams, C., Bradley Montgomery, R., Cooper, M. y Kirkpatrick, A. (Eds.). (2024). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2* [Recomendación del W3C]. W3C. https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/

Mayer, R. E., y Fiorella, L. (2022). Introduction to multimedia learning. En R. E. Mayer y L. Fiorella (Eds.), *The Cambridge handbook of multimedia learning* (3.ª ed., pp. 3-16). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108894333

Screpnik, C., Negre-Bennasar, F. y Salinas, J. (2024). Educación inclusiva con juegos serios y diseño centrado en el usuario, explorando la intersección de accesibilidad y usabilidad. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa (RELATEC)*, *23*(2), 27-50. https://doi.org/10.17398/1695-288X.23.2.27